G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Producción real G20 · Tarifas 2026

Hoy cada finca despacha por su cuenta

EL PROBLEMA

Nuestras **19 fincas** producen **101,003 cajas por semana** (5.25 millones/año). Cada finca contrata su propio transporte al puerto o embarcadero. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

26	76 %	$359
viajes/día	llenado promedio	COP/caja (tarifa actual)

Pagamos **$359/caja** promedio ponderado (rango $295–$519 según finca). Es una tarifa plana: si el camión va medio vacío, es problema del transportador. Costo anual: $359 × 5.25M cajas = **$1,886M COP/año**.

Fuente: Tarifas reales 2026 + producción promedio por finca (Anderson Mestra, Grupo 20)

¿Qué pasa cuando nos cobren por viaje?

EL CAMBIO TARIFARIO

Los transportadores quieren cobrar **por viaje**, no por caja. Anderson nos pasó las tarifas. Así se calcula el impacto:

Paso 1: Cada finca produce entre **9 y 38 pallets/día**. **Paso 2:** Sencillo: **12 pallets**. Mula: **24**. **Paso 3:** Viaje a PA: **$250K–$500K**.

Ejemplo	Pall/día	Vehículo	Viaje PA	$/caja
Chinita (grande)	37.5	2 mulas	$300K c/u	$712
Sierra (pequeña)	10.3	1 sencillo	$370K	$797
Punto Fijo (lejos)	29.1	mula + senc.	$500K c/u	$1,146

Paso 4: 15 fincas a PA ($890/caja), 4 a Emb. Zungo ($398/caja). Ponderado:

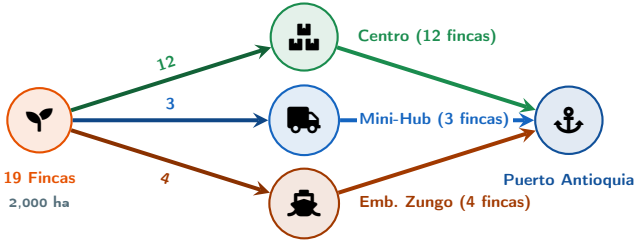
26 viajes/día · 76 % llenado · $750/caja

Sencillo 12 pall., mula 24 pall., pallet 54 cajas. Mula = 2.4× tarifa 10 pall. Fuente: Anderson, Mar 2026.

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita**, salida de Apartadó: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia el embarcadero o Puerto Antioquia.



Resultado

De **26 viajes** (76 % llenado) a **12 mulas PA + 7 viajes Zungo** = 19 total. Zungo ya exporta directo. **−27 % viajes. Ahorro $229/caja.**

¿Cuánto cuesta operar el hub por caja?

CADA COMPONENTE, PASO A PASO

El hub tiene tres costos por caja y un costo fijo anual (OPEX):

Paso 1: **Transporte hub** → **Puerto Antioquia**: Centro + Mini-Hub consolidan y despachan 12 mulas/día llenas. Costo ponderado: **$568/caja**. Las 4 fincas Zungo ya exportan desde el embarcadero.

Centro: 10 mulas × $720K = $7.2M/día · Mini-Hub: 2 × $600K = $1.2M · Total: $8.4M / 14,440 cajas PA/día. Zungo: sin cambio.

Paso 2: **Consolidación** (paletizar, inspeccionar, cargar): **$42/caja**.

Paso 3: **Transporte finca** → **hub** (vehículos propios, trayecto corto): **$80/caja** (supuesto, por validar).

Hub/caja (PA): $568 + $42 + $80 = **$704** (ponderado G20: $617)

Paso 4: **OPEX**: 6 personas $215M + servicios $73M + mant./seguros $38M + admin $36M = **$362M/año** ($69/caja).

CAPEX terreno: $0 (Chinita propio). Construcción: $800–1,200M.

La cuenta: $919 → $690 = $229 de ahorro

CADA NÚMERO TIENE SU ORIGEN

Sin hub (12 fincas Centro)	$919/caja	prom. ponderado PA (diap. 3)
Con hub (consolidado)	$690/caja	$568 + $42 + $80 (diap. 5)
Ahorro por caja	**$229**	solo 12 fincas Centro
× 3.30M cajas Centro/año	**$755M**	bruto (Zungo no usa hub)
− OPEX hub	–$362M	6 pers. + servicios
Ahorro neto	**$393M/año**	
CAPEX $800M ÷ $393M	**2.0 años**	payback
CAPEX $1,200M ÷ $393M	**3.1 años**	payback

Trazabilidad: 12 fincas Centro: $919/caja sin hub → $690 con hub = $229 ahorro. $229 × 3.30M cajas Centro = $755M bruto. Las 4 fincas Zungo no usan hub (exportan desde embarcadero). $393M neto = $755M – $362M OPEX. Terreno $0.

Supuesto: modelo $/viaje adoptado. Bajo $/caja actual: ahorro = $0. Fuente: Anderson Mestra, Mar 2026.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Valor estratégico: Contenerizar para Puerto Antioquia, negociar tarifas desde posición de fuerza, y ofrecer consolidación a terceros productores. Estos beneficios aplican **aun si la tarifa no cambia**.

¿Cuánto cuesta construir el hub?

CAPEX ESTIMADO

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (Chinita, propio G20)	$0
Construcción pérgola + rampas	$600–800M
Equipos (montacargas, IT)	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL CAPEX	**$800–1,200M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Pérgola cubierta con rampas. No es un almacén industrial.

RESUMEN FINANCIERO

$229/caja ahorro
$919 sin hub → $690 con hub (12 fincas Centro)

$393M neto/año
$229 × 3.30M cajas Centro − $362M OPEX

2.0–3.1 años payback
CAPEX $800–1,200M ÷ $393M/año

Interactivo en gemelo-digital-uraba.vercel.app. Sliders para ajustar CAPEX, OPEX y producción.

No solo para Grupo 20

ESCALABILIDAD

G20 produce 5.25M cajas/año = apenas el **4.7 %** de la región (114M cajas/año). Si el Centro consolida para otros productores a $42/caja, genera ingreso adicional:

% región	Cajas	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

Tarifa: $42 COP/caja consolidación. Uniban tiene 250+ fincas. 402 fincas bananeras en la zona. Puerto Antioquia: 7M toneladas de capacidad.

Efecto: Con 10 % de terceros, el ingreso adicional ($457M) supera el OPEX del hub ($362M). El hub se vuelve **rentable por sí solo** antes del cambio tarifario.

Contexto: Costa Rica 2.5 años en crisis climática. Colombia: proveedor más confiable de Europa (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja. **La oportunidad es ahora.**

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta donde pueden explorar los escenarios, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

Siguientes pasos

PARA LA JUNTA

Con datos reales, el Centro ahorra **$229/caja** para las **12 fincas Centro** (3.30M cajas/año). Genera **$393M netos/año**. Payback: **2.0–3.1 años**. Las 3 fincas Mini-Hub despachan directo a PA. Las 4 Zungo exportan desde embarcadero.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. TARIFA FINCA→HUB
Validar $80/caja con Anderson

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026